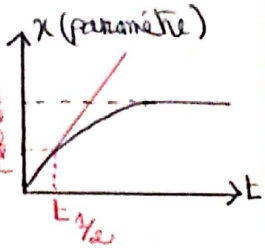
Vitesse de la réaction

$$V_t = \frac{1}{V_s}\left.\frac{dx}{dt}\right)_t$$ ← mol.m⁻³.s⁻¹



* $\left.\frac{dx}{dt}\right)_t$: coefficient directeur de la droite tangente à l'instant t. $\left(V_{paramètre}(t_{1/2})\right)$
* $t_{1/2}$: temps de demi-réaction (la durée nécessaire pour que l'avancement de la réaction arrive à $x_f/2$).

■ si on a un paramètre autre que x dans l'axe des ordonnés, on doit exprimer x en fct du paramètre et d'exprimer $\frac{dx}{dt}$ en fct du paramètre pour exprimer la vitesse V en fct de $\frac{d(\text{paramètre})}{dt}$.

* on calcule $V_{paramètre}(t_{1/2})$ pour determiner la valeur de $t_{1/2}$.
* les facteurs cinétique : • temperature $T\nearrow \Rightarrow V\nearrow$
  • concentration initiales des réactifs.

Taux d'avancement de la réaction : τ :

$\tau = \frac{x_f}{x_{max}}$; si $\tau = 1 \Rightarrow$ la reaction totale
si $\tau < 1 \Rightarrow$ " limitée

* si $C\searrow \Rightarrow \tau\nearrow$ (pour la même réaction)

Le quotient de la réaction (Q) :

Soit la réaction $aA + bB \underset{2}{\overset{1}{\rightleftharpoons}} cC + dD$

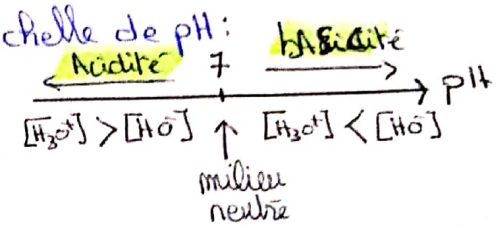
$$Q_{r,t} = \frac{[C]_t^c \cdot [D]_t^d}{[A]_t^a \cdot [B]_t^b}$$; $[\cancel{\text{solide}}]$: pas de concentration pour les solides

$[H_2O] = 1$; sauf pour l'hydrolyse et l'estérification

* $Q_{r,eq} = K$ (constante d'équilibre) (K ne dépend que de la température)
* si $Q_{r,i} < K$: le sens de la réaction direct (1)
* si $Q_{r,i} > K$: " " indirect (2)
* si $K \geq 10^4 \Rightarrow$ Reaction totale

Réactions acido-basique

* couple AH/A^-
* $pH = -\log[H_3O^+]$ ← mol/l
* $[H_3O^+] = 10^{-pH}$
* produit ionique de l'eau :
  $K_e = [H_3O^+][HO^-]$
  $pK_e = -\log K_e$
* à $T = 25°$, $K_e = 10^{-14}$; $pK_e = 14$
* Echelle de pH :



* constante d'acidité :
  $$K_A = \frac{[H_3O^+]\cdot[A^-]}{[AH]}$$
  $pK_A = -\log K_A$; $K_A = 10^{-pK_A}$
* $pH = pK_A + \log\frac{[A^-]}{[AH]}$

* Comportement des acides en solution :
  $AH + H_2O \rightleftharpoons A^- + H_3O^+ \Rightarrow K = K_A$

Ei	CV	En	//	0	0
Ef	CV − x_f	exès	//	x_f	x_f

$\tau = \frac{10^{-pH}}{C_A}$; $K_A = \frac{C\tau^2}{1-\tau}$; $K = \frac{[H_3O^+]^2}{C-[H_3O^+]}$

* l'acide est d'autant plus fort si :
  τ grande ; pH petit ; K_A grande ; pK_A petite

* comportement des bases en solution :
  $A^- + H_2O \rightleftharpoons AH + HO^- \Rightarrow K = \frac{K_e}{K_A}$

Ei	CV	En	//	0	0
Ef	CV − x_f	exès	//	x_f	x_f

$\tau = \frac{[HO^-]}{C_B} = \frac{K_e \cdot 10^{pH}}{C_B}$; $K = \frac{C\tau^2}{1-\tau} = \frac{[HO^-]^2}{C-[HO^-]}$

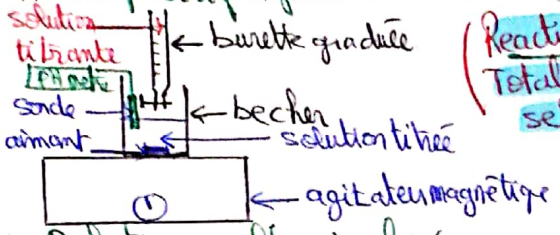
* Reaction entre deux couples Acide / base
  $A_1H + B_2^- \rightleftharpoons B_2H + A_1^-$
  K_{A_1} : constante d'acidité du couple A_1H/A_1^-
  K_{A_2} : " " " B_2H/B_2^-
  K : constante d'équilibre de la réaction
  $$K = \frac{K_{A_1}}{K_{A_2}} = \frac{10^{-pK_{A_1}}}{10^{-pK_{A_2}}}$$

Pr. ASKAR

Scanné avec CamScanner

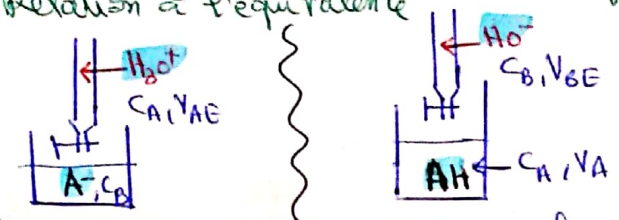
Dosage Acido basique (titrage)

* dispositif expérimental du dosage :



(Réaction du dosage : Totale – Rapide – sélective) ← caractéristiques R. dosage

* Relation à l'équivalence



à l'équivalence : $n(H_3O^+) = n(A^-)$

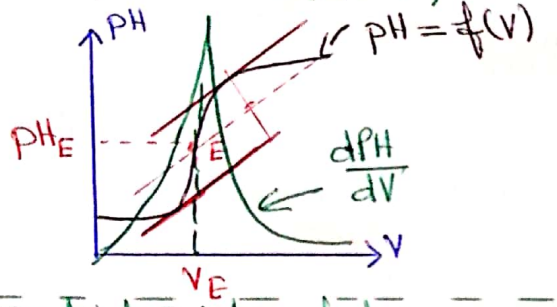
$C_A V_{AE} = C_B V_B$

à l'équivalence : $n(HO^-) = n(AH)$

$C_A V_A = C_B V_{BE}$

---

* le pt d'équivalence $E(V_E, pH_E)$



---

*a) dosage Acide Fort – base forte :
(H_3O^+) (HO^-)

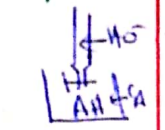
$H_3O^+ + HO^- \longrightarrow 2H_2O$; $pH_E = 7$

---

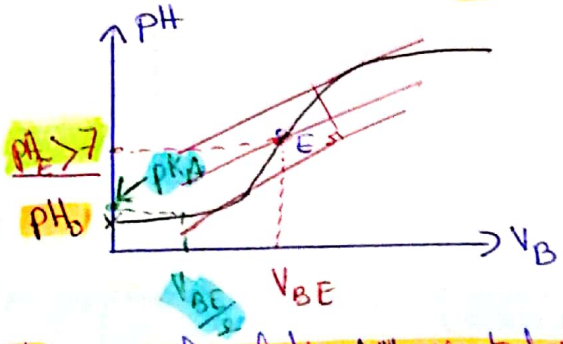
* b) dosage d'acide faible AH par une base forte HO^-

Eq de la réaction :

$AH + HO^- \longrightarrow A^- + H_2O$



$C_A V_A = C_B V_{BE}$



pH_0 : pH de la solution AH avant dosage.

* le taux d'avancement de la réaction du dosage

$AH + HO^- \longrightarrow A^- + H_2O$

E_I	$C_A V_A$	$C_B V_B$		0	EN
E_f	$C_A V_A - x_f$	$C_B V_B - x_f$		x_f	excès

* avant l'équivalence le réactif limitant c'est (HO^-) titrant : ($V_B < V_{BE}$)

donc $x_m = C_B V_B$

à l'état finale on a $n_f(HO^-) = C_B V_B - x_f$

donc $x_f = C_B V_B - n_f(HO^-)$

$x_f = C_B V_B - [HO^-](V_A + V_B)$

$x_f = C_B V_B - \frac{K_e}{[H_3O^+]}(V_A + V_B)$

$x_f = C_B V_B - K_e 10^{+pH}(V_A + V_B)$

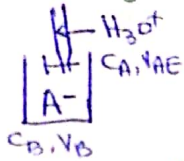
d'où $\tau = \frac{x_f}{x_m}$

$\tau = \frac{C_B V_B - K_e 10^{pH}(V_A + V_B)}{C_B V_B}$

$\tau = 1 - \frac{K_e 10^{pH}}{C_B V_B}(V_A + V_B)$

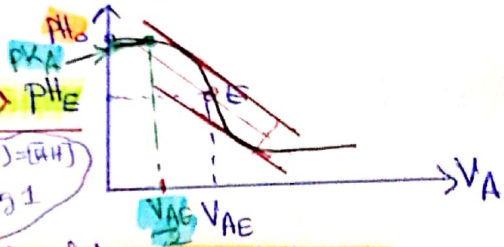
---

c) dosage de base faible A^- par un acide fort H_3O^+



Eq de la réaction :

$A^- + H_3O^+ \longrightarrow AH + H_2O$



$V = V_{AE}/2 \Rightarrow [A^-] = [AH]$
$pH = pK_A + \log 1$
$pH = pK_A$

pH_0 : pH de la solution A avant dosage

* le taux d'avancement de la réaction avant l'équivalence :

$A^- + H_3O^+ \longrightarrow AH + H_2O$

E_I	$C_B V_B$	$C_A V_A$		0	EN
E_f	$C_B V_B - x_f$	$C_A V_A - x_f$		x_f	excès

avant l'équivalence le réactif limitant est H_3O^+ (le réactif titrant) donc $x_m = C_A V_A$

et on a $n_f(H_3O^+) = C_A V_A - x_f$

$x_f = C_A V_A - n_f(H_3O^+)$

$x_f = C_A V_A - [H_3O^+](V_A + V_B)$

$x_f = C_A V_A - 10^{-pH}(V_A + V_B)$

d'où $\tau = \frac{x_f}{x_{max}} = \frac{C_A V_A - 10^{-pH}(V_A + V_B)}{C_A V_A}$

$\tau = 1 - \frac{10^{-pH}}{C_A V_A}(V_A + V_B)$

Pr : ASKOUR

Scanné avec CamScanner

* Diagramme de prédominance :

AH prédominant | A^- prédominante → pH

$pH < pK_A$; $[AH] > [A^-]$ — pK_A — $pH > pK_A$; $[A^-] > [AH]$

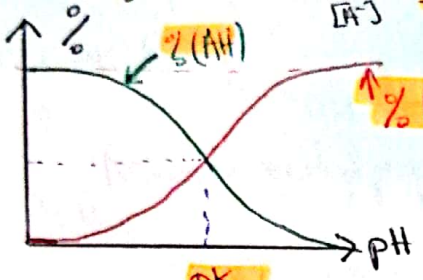
* Diagramme de distribution

On considère une solution qui contient l'acide AH et sa base A^- :

⇒ le pourcentage de l'acide et de la base.

$$\alpha(AH) = \%(AH) = \frac{[AH]}{c} = \frac{[AH]}{[AH]+[A^-]} = \frac{1}{1+\frac{[A^-]}{[AH]}} = \frac{1}{1+10^{pH-pK_A}}$$

$$\%(A^-) = \alpha(A^-) = \frac{[A^-]}{c} = \frac{[A^-]}{[AH]+[A^-]} = \frac{1}{1+\frac{[AH]}{[A^-]}} = \frac{1}{1+10^{pK_A-pH}}$$



$\alpha(A^-) = \alpha(AH) = 50\%$

pK_A

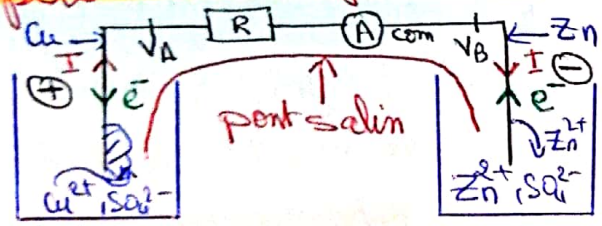
$[A^-] = [AH]$

* Choix de l'indicateur coloré

$pH_E \in$ [Zone virage de l'indicateur coloré]

Les piles : Réactions spontanées

exemple :



réduction : (gain d'e⁻) cathode ⊕

oxydation (perte d'e⁻) Anode ⊖

* symbole de la pile : écriture conventionnelle (schéma conventionnel)

⊖ Zn / Zn^{2+} ;; Cu^{2+} / Cu ⊕

⊛ le rôle du pont salin est de former le circuit et assurer la neutralité des solutions.

⊛ Si $V_A > V_B$: le courant passe des potentiels les plus grand vers les potentiels les plus bas.

⊛ si l'ampèremètre affiche une valeur négative alors le courant entre par le pôle com.

⊛ la masse de la cathode augmente

⊛ la masse de l'anode diminue

⊛ la quantité d'électricité :

$$Q = I \cdot \Delta t = n(\bar{e}) \times F$$

(Q : C ; I : A ; Δt : s ; n(ē) : mol ; F : C.mol⁻¹)

⊛ on détermine n(ē) à partir de la demi-équation ou à partir du tableau d'avancement en fct de x.

⊛ la capacité d'une pile Q_{max} : c'est la quantité d'électricité stockée dans la pile.

$$Q_{max} = I \cdot \Delta t_{max} = n(\bar{e})_{max} \times F$$

⊛ F : constante de Faraday

$F = N_A \cdot e$ (N_A : nombre d'Avogadro ; e : charge élémentaire)

(N_A : mol⁻¹ ; e : C)

* Exemple : $3Zn + 2Al^{3+} \rightleftharpoons 2Al + 3Zn^{2+}$

	$n(Zn)$	$n(Al^{3+})$		$n(Al)$	$n(Zn^{2+})$	$n(\bar{e})$
E_I	$n_0(Zn)$	$n_0(Al^{3+})$	/	/	$n_0(Zn^{2+})$	0
E_f	$n_0(Zn)-3x_f$	$n_0(Al^{3+})-2x_f$		$n(Al)+2x_f$	$n(Zn^{2+})+3x_f$	$6x_f$

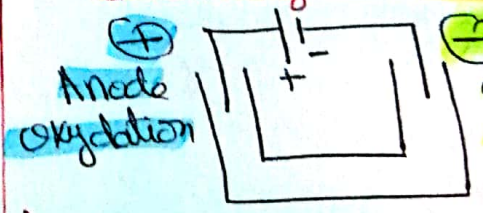
* $Zn \rightleftharpoons Zn^{2+} + 2\bar{e}$: oxydation (Anode)

$$\frac{n(\bar{e})}{2} = n(Zn)_{réagi} = n(Zn^{2+})_{produite}$$

* $Al^{3+} + 3\bar{e} \rightleftharpoons Al$: réduction (cathode)

$$\frac{n(\bar{e})}{3} = n(Al^{3+})_{réagi} = n(Al)_{produite}$$

L'électrolyse : Réactions forcées



H_2 : H_2O / H_2

$2\bar{e} + 2H_2O \rightleftharpoons H_2 + 2HO^-$

* quantité d'électricité :

$$Q = I \cdot \Delta t = n(\bar{e}) \times F$$

Pr : ASKOUR

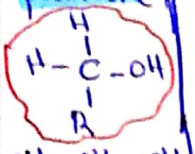
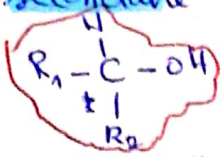
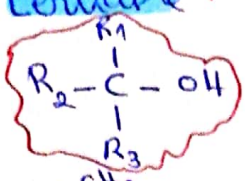
Scanné avec CamScanner

Chimie organique

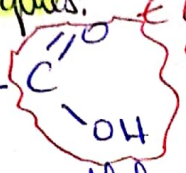
Les alcools : R–OH ; $C_nH_{2n+1}OH$

groupe Hydroxyle

* les classes d'alcools :

primaire	secondaire	tertiaire
		
CH_3-CH_2-OH	$CH_3-CH(OH)-CH_3$	$CH_3-C(CH_3)(OH)-CH_3$
Ethanol	propane-2-ol	2-methyl-propan-2-ol

* les acides carboxyliques :

R–COOH ou R–  groupe carboxyle

$CH_3-C(CH_3)-C(=O)OH$: Acide-2-methylpropanoïque

* les Esters : R_1-COOR_2 ; $R_1-C(=O)-O-R_2$ groupe Ester

$CH_3-CH_2-C(=O)-CH_2-CH_3$

propanoate d'éthyle

* l'anhydride d'acide : $R-C(=O)-O-C(=O)-R$

$CH_3-C(=O)-O-C(=O)-CH_3$

Anhydride éthanoïque

* Réaction d'estérification :

$R_1-C(=O)-OH$ (Acide) + R_2-OH (Alcool) $\underset{(2)}{\overset{(1)}{\rightleftharpoons}}$ $R_1-C(=O)-O-R_2$ (Ester) + H_2O

EI	$n_0(Ac)$	$n_0(Al)$		0	0
Ef	$n_0(Ac)-x_f$	$n_0(Al)-x_f$		x_f	x_f
Em	$n_0(Ac)-x_m$	$n_0(Al)-x_m$		x_m	x_m

Rendement : $r = \frac{n_{exp}(Ester)}{n_{th}(Ester)} = \frac{x_f}{x_m}$

caractéristique d'estérification : limitée – lente – athermique.

Réaction d'hydrolyse :

c'est la réaction inverse d'estérification

$R_1-C(=O)-O-R_2$ (Ester) + H_2O (eau) $\rightleftharpoons$ $R_1-C(=O)-OH$ (Acide) + R_2-OH (Alcool)

lente – limitée – athermique

le rendement :

$r = \frac{n_{exp}(Acide)}{n_{th}(Acide)} = \frac{n_{exp}(Alcool)}{n_{th}(Alcool)} = \frac{x_f}{x_m}$

* préparation d'ester à partir d'anhydride d'acide :

$R_1-C(=O)-O-C(=O)-R_1$ (Anhydride d'acide) + R_2-OH (Alcool) → $R_1-C(=O)-O-R_2$ (Ester) + $R_1-C(=O)-OH$ (Acide)

Estérification – rapide

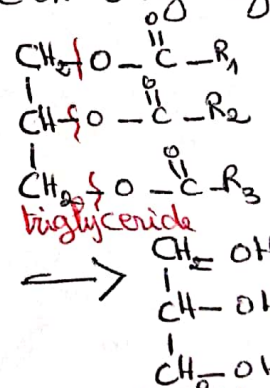
* l'hydrolyse basique d'un ester :

$R_1-C(=O)-O-R_2$ (Ester) + HO^- → R_2-OH (Alcool) + R_1COO^- (ion carboxylate)

totale

* Saponification :

c'est l'hydrolyse basique d'un triester



* caractéristique du savon :

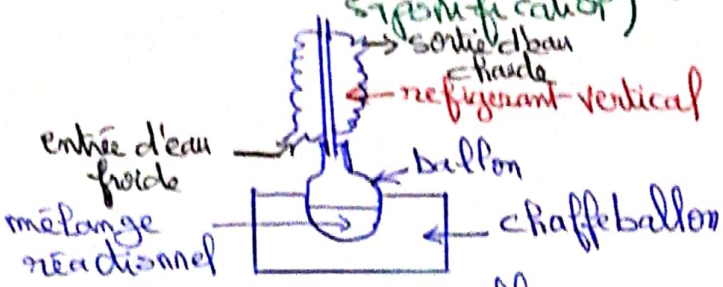
R – COO⁻

queue hydrophobe lipophile — tête hydrophile lipophobe

Pr: ASKAR

Scanné avec CamScanner

* dispositif experimental pour les réactions (estérification, hydrolyse, saponification)



Chauffage à reflux

* utilité du chauffage à reflux :
il est utilisé pour assurer la température pour augmenter la vitesse de la réaction et pour éviter la perte des réactifs et des produits par condensation au niveau du réfrigérant vertical.

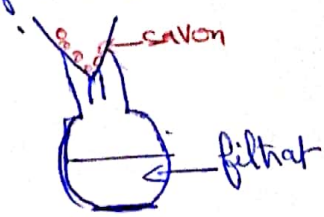
* Relargage :
operation d'ajouter l'eau salée (Na^+; Cl^-) pour précipiter le savon.

* catalyseur :
un élément qu'on ajoute au melange réactionnel pour augmenter la vitesse de la réaction sans où participé.

* Ethanol :
on ajoute l'alcool (Ethanol) dans la saponification pour homogeniser le mélange réactionnel.

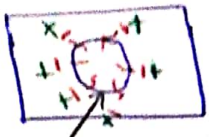
* H_2SO_4 : l'acide sulfurique :
utilisé comme catalyseur.

* la filtration :
opération pour séparer le savon du filtrat



* la pierre ponce :
pour homogénises la température du mélange réactionnel.

* propriétés détergentes du savon :
pour enlever une tache de graisse du textile les molécules du savon entourent ces taches formant des micelles et par simple frottement mécanique les taches décolent du textile.

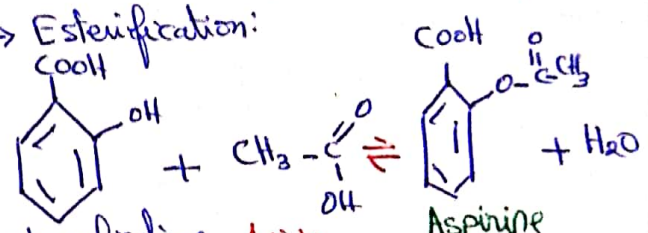


Remarque !!

a) Comment augmenter le rendement d'une réaction ?
① on ajoute l'un des réactifs
② on élimine l'un des produits du milieu réactionnel (par distillation partielle)
③ on peut remplacé l'acide par son anhydride dans les réactions d'estérification.

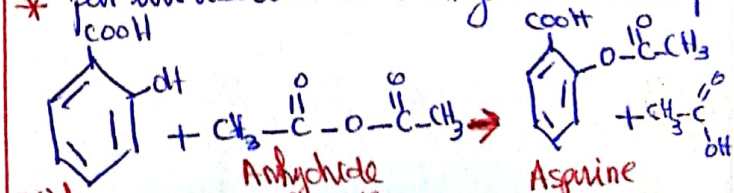
b) Reactions du synthèse de l'asperines

* ↔ Estérification :



acide salicylique jouer le rôle d'alcool — Acide Ethanoïque — Aspirine (l'acide acétylsalicylique)

* par utilisation de l'anhydride Ethanoïque :



acide salicylique — Anhydride Ethanoïque — Aspirine

c) la concentration dans t ou G

$$t = \lambda_1[X_1] + \lambda_2[X_2]$$ ← mol/m³

" بالتوفيق إن شاء الله "

الأستاذة :

ASKOUR RHIZLANE : GSA

Scanné avec CamScanner